# PHIẾU LUYỆN TẬP — BÀI 6. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

Toán 12

## Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

**Câu 1.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Số vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối đều là đỉnh của hình hộp là

**A.** 28. **B.** 56. **C.** 64. **D.** 8.

**Câu 2.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = AD = 2$, $AA' = 1$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC'}$ bằng

**A.** 3. **B.** 5. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** 9.

**Câu 3.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào sau đây bằng vectơ $\overrightarrow{DD'}$?

**A.** $\overrightarrow{B'B}$. **B.** $\overrightarrow{CC'}$. **C.** $\overrightarrow{C'C}$. **D.** $\overrightarrow{A'A}$.

**Câu 4.** Cho ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ đều khác $\vec{0}$, trong đó $\vec{a}$ cùng hướng với $\vec{b}$ và $\vec{b}$ ngược hướng với $\vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.** $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng hướng. **B.** $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.

**C.** $\vec{a}$ và $\vec{c}$ không cùng phương. **D.** $\vec{a} = -\vec{c}$.

**Câu 5.** Cho điểm $O$ và vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

**A.** Vectơ-không có độ dài bằng 0.

**B.** Vectơ-không cùng hướng với mọi vectơ.

**C.** $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB}$ với mọi điểm $A$, $B$.

**D.** Có hai điểm $M$ phân biệt thoả mãn $\overrightarrow{OM} = \vec{a}$.

**Câu 6.** Cho tứ diện $ABCD$. Vectơ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$ bằng

**A.** $\overrightarrow{AD}$. **B.** $\overrightarrow{DA}$. **C.** $\overrightarrow{AC}$. **D.** $\vec{0}$.

**Câu 7.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$ bằng

**A.** $\overrightarrow{BD'}$. **B.** $\overrightarrow{BD}$. **C.** $\overrightarrow{B'D}$. **D.** $\overrightarrow{D'B}$.

**Câu 8.** Cho hình chóp $S.ABCD$. Vectơ $\overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SD}$ bằng

**A.** $\overrightarrow{DB}$. **B.** $\overrightarrow{BD}$. **C.** $\overrightarrow{SA}$. **D.** $\vec{0}$.

**Câu 9.** Cho ba điểm phân biệt $A$, $B$, $C$ thoả mãn $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{AC}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.** $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ cùng hướng và $AB = 3AC$.

**B.** $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ ngược hướng và $AB = 3AC$.

**C.** $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ ngược hướng và $AC = 3AB$.

**D.** Điểm $B$ nằm giữa hai điểm $A$ và $C$.

**Câu 10.** Cho tứ diện $ABCD$, $G$ là trọng tâm tam giác $BCD$. Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$. **B.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AG}$.

**C.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AG}$. **D.** $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

**Câu 11.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{C'D'}$ bằng

**A.** $0°$. **B.** $45°$. **C.** $90°$. **D.** $180°$.

**Câu 12.** Cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ có $|\vec{a}| = 4$, $|\vec{b}| = 3$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 120°$. Tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng

**A.** $6$. **B.** $-6$. **C.** $6\sqrt{3}$. **D.** $-6\sqrt{3}$.

**Câu 13.** Cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ vuông góc với nhau và $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$. Giá trị của $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$ bằng

**A.** $-1$. **B.** $1$. **C.** $3$. **D.** $-3$.

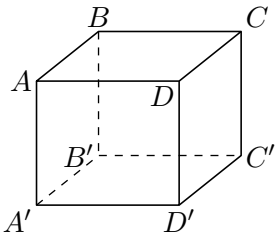
**Câu 14.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh $a$. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'}$ bằng

**A.** $a^2$. **B.** $a^2\sqrt{2}$. **C.** $\dfrac{a^2}{2}$. **D.** $0$.

## Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 1.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (hình bên).




**a)** Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{C'D'}$ cùng phương.

**b)** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$.

**c)** Hai vectơ $\overrightarrow{AA'}$ và $\overrightarrow{CC'}$ ngược hướng.

**d)** $|\overrightarrow{AC}| = |\overrightarrow{A'C'}|$.

**Câu 2.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

**a)** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.

**b)** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

**c)** $\overrightarrow{AC'} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CC'}$.

**d)** $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$.

**Câu 3.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi $M$, $N$ lần lượt là trung điểm của $AB$, $CD$ và $G$ là trọng tâm tam giác $BCD$.

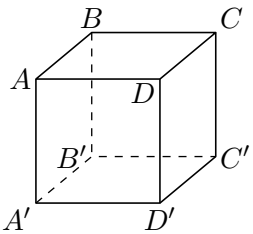
**a)** $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$.

**b)** $\overrightarrow{MN} = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}\right)$.

**c)** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.

**d)** $\overrightarrow{AN} = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD}\right)$.

**Câu 4.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $1$ (hình bên).




**a)** $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}) = 0°$.

**b)** $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{B'D'}) = 90°$.

**c)** $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC'} = 1$.

**d)** $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD'} = \dfrac{1}{2}$.

## Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

**Câu 1.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 3$, $AD = 4$, $AA' = 12$. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{BD'}$.

**Câu 2.** Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2. Tính $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}\right|$ *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).*

**Câu 3.** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$, đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Biết $\overrightarrow{C'B} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$. Tính $x + 2y + 3z$.

**Câu 4.** Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ *(đơn vị: độ).*

**Câu 5.** Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng 2. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}\right)$.

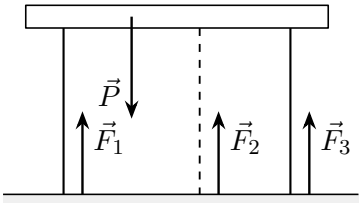
**Câu 6.** Cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ có $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 60°$. Tính $|\vec{a} + \vec{b}|$ *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).*

## PHẦN NÂNG CAO

### Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 1.** Một chiếc ghế đẩu ba chân được đặt cân bằng trên mặt sàn nằm ngang; ba chân ghế vuông góc với mặt sàn. Trọng lực tác dụng lên ghế (kể cả người ngồi) được biểu thị bởi vectơ $\vec{P}$ có độ lớn 60 N, phân tán đều qua ba chân và gây ra các phản lực từ mặt sàn lên ba chân, biểu thị bởi các vectơ $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$.



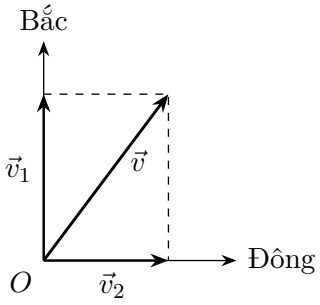

**a)** Ba vectơ $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ đôi một bằng nhau.

**b)** Hai vectơ $\vec{P}$ và $\vec{F}_1$ cùng hướng.

**c)** $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = -\vec{P}$.

**d)** $|\vec{F}_1| = 30$ N.

**Câu 2.** Một thiết bị bay không người lái tự bay theo hướng chính bắc với vận tốc (so với không khí) $\vec{v}_1$ có độ lớn 40 km/h, đồng thời gió thổi theo hướng chính đông với vận tốc $\vec{v}_2$ có độ lớn 30 km/h (cả hai vectơ cùng nằm trong mặt phẳng ngang). Vận tốc thực của thiết bị là $\vec{v}$.



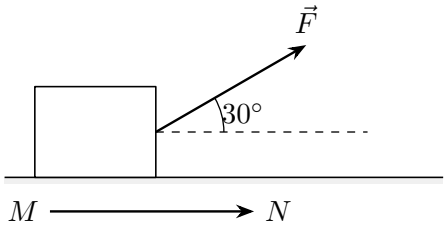

**a)** $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$.

**b)** Hai vectơ $\vec{v}_1$ và $\vec{v}_2$ cùng phương.

**c)** $|\vec{v}| = 50$ km/h.

**d)** $\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$.

**Câu 3.** Một người kéo thùng hàng trượt thẳng trên mặt sàn một quãng đường 20 m bằng một sợi dây. Lực kéo $\vec{F}$ có độ lớn 100 N và giá của $\vec{F}$ hợp với hướng chuyển động một góc 30°. Biết công $A$ của lực $\vec{F}$ làm vật dịch chuyển theo vectơ $\overrightarrow{MN}$ là $A = \vec{F} \cdot \overrightarrow{MN}$ (đơn vị: J).



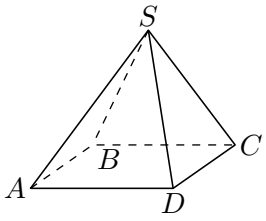

**a)** $A = |\vec{F}| \cdot |\overrightarrow{MN}| \cdot \cos 30°$.

**b)** $A = 2000$ J.

**c)** $A = 1000\sqrt{3}$ J $\approx 1732$ J.

**d)** Nếu vẫn dùng lực có độ lớn 100 N nhưng kéo theo đúng hướng chuyển động thì công lớn hơn.

**Câu 4.** Một chiếc lều cắm trại có khung là hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, tất cả các thanh khung (cạnh bên và cạnh đáy) đều dài 2 m (hình bên).



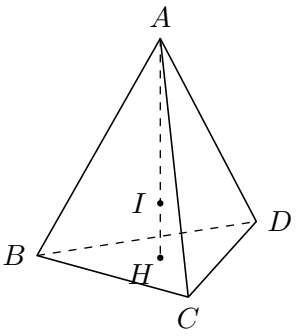

**a)** $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

**b)** $(\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SC}) = 90°$.

**c)** $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = 2$.

**d)** $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$.

**Câu 5.** Một khối đồ chơi (đồng chất) có dạng tứ diện đều $ABCD$ với chiều cao $AH = 9$ cm ($H$ là trọng tâm tam giác $BCD$). Trọng tâm của khối là điểm $I$ thoả mãn $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IH}$.




**a)** Điểm $I$ thuộc đoạn thẳng $AH$.

**b)** Khoảng cách từ $I$ đến mặt $(BCD)$ bằng 3 cm.

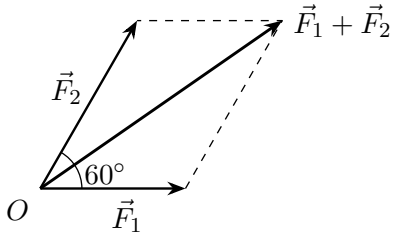
**c)** $AI = 6{,}75$ cm.

**d)** $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.

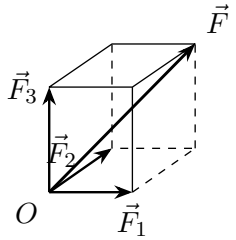
## Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.*

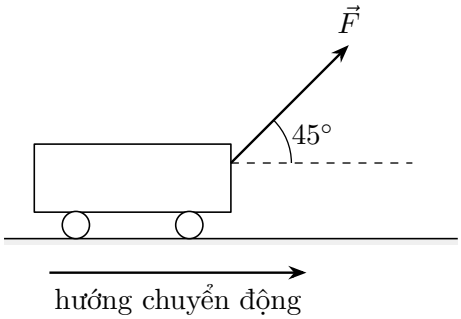
**Câu 1.** Hai lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ cùng tác dụng vào một vật, có độ lớn lần lượt là 6 N, 8 N và góc giữa chúng bằng 60°. Tính độ lớn hợp lực $\vec{F}_1 + \vec{F}_2$ theo đơn vị N *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).*



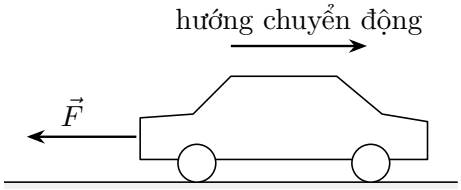

**Câu 2.** Ba lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ cùng tác dụng vào một điểm, đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn lần lượt là 2 N, 3 N, 6 N. Tính độ lớn hợp lực của ba lực đó theo đơn vị N.



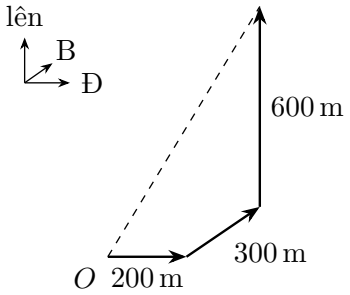
**Câu 3.** Một người kéo một xe hàng trượt thẳng trên đường nằm ngang được quãng đường 30 m; lực kéo có độ lớn 150 N và hợp với hướng chuyển động một góc 45°. Tính công của lực kéo theo đơn vị J *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).*




**Câu 4.** Lực cản không khí tác động lên một ô tô ngược hướng với chuyển động và có độ lớn tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc. Ô tô tăng tốc từ 60 km/h lên 80 km/h và giữ nguyên hướng chạy. Gọi $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ là lực cản ở hai vận tốc đó; biết $\vec{F}_1 = k\vec{F}_2$. Tính $k$ *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).*




**Câu 5.** Một thiết bị bay không người lái cất cánh từ điểm $O$ trên mặt đất, lần lượt bay 200 m về hướng chính đông, 300 m về hướng chính bắc rồi bay thẳng lên cao 600 m (ba hướng đôi một vuông góc). Tính khoảng cách từ $O$ đến vị trí cuối cùng của thiết bị theo đơn vị m.




**HẾT**